Del chat al proyecto

Entorno móvil e IA con MCP

Max Uriel Sánchez Díaz · 2213026327 · Ingeniería en Computación
UAM Azcapotzalco · Trimestre 26-O

El entorno quedó listo

Flutter 3.47.7

Dart 3.13.5

Android Studio

2026.2.1 + Command-line Tools

Pixel 7 Pro

Android 17 · depuración USB

HolaMundoFlutter ✓

HolaMundoKMP ✓

El problema

Un LLM recibe **texto** y devuelve **texto**.

No abre archivos. No ejecuta nada. Corre lejos.



API frente a MCP

API

Yo decido en el código qué se llama y cuándo.

Contrato fijo · una integración por app

MCP

El servidor publica un **catálogo**; el **modelo** elige en el momento y yo apruebo.

`tools/list` · `tools/call` · JSON-RPC 2.0

Modelo → MCP → Servidor MCP → API → Servicio real

Arquitectura



Servidor ofrece	Cliente ofrece	Transportes
Tools · Resources · Prompts	Elicitation · Roots *(obsoleta)*	stdio · Streamable HTTP

Especificación **2026-07-28**: sin *handshake*, cada petición lleva su versión.

El servidor de sistema de archivos

14 herramientas

listar · leer · buscar · crear · editar · mover

sólo en

`tarea2/sandbox/`

la carpeta que recibe al arrancar

```
npx -y @modelcontextprotocol/server-filesystem@1.0.0 …\tarea2\sandbox
```

Demostración en vivo

listar · leer · crear · modificar

y pedirle algo **fuera** de la carpeta

Seguridad: capas

Riesgo	Capa
Instrucciones escondidas en un archivo o una descripción	Confirmación humana · revisar `tools/list`
Salir de la carpeta (`..` , rutas absolutas, enlaces)	El servidor resuelve la ruta real y la rechaza
Escribir o borrar sin querer	Carpeta de ejemplo · sólo lectura cuando basta · Git
El paquete cambia solo	Versión fija `@1.0.0`

Extra · servidor `entregas-apsw`

SDK oficial de Python (`mcp` 2.3.0) · 3 herramientas de sólo lectura + 1 recurso

Herramienta	Para qué
`revisar_entrega`	¿La carpeta tiene lo que pide el enunciado?
`buscar_credenciales`	¿Se me coló un token antes del push?
`dias_para_entrega`	¿Cuánto falta, o cuánto descuento llevo?

Para llevar

API: yo decido qué se llama. **MCP:** el modelo descubre y pide; yo apruebo.

El servidor de archivos habilita **14 operaciones** en **una carpeta**. Nada más.